



MetroGAS

GESTIÓN DE PROCESOS

PROCESOS DE PRODUCCIÓN,
DE SERVICIO Y DE APOYO

Dirección de Riesgos y Calidad

Procedimiento Particular PP – SHA – 015

Trabajos en altura

REVISIÓN: 2

Responsable del documento: Juan Ignacio Carro

Revisor: Leandro Gallo – María Sol Zunino

Aprobador: Mariano Pascale

Vigencia: 20/04/2026

Vencimiento: 20/04/2028



MetroGAS
damos calor

1. Objetivo

Definir las condiciones mínimas de seguridad para los trabajos en altura que se realicen en la compañía.

2. Alcance

Se extiende a todos los sectores de MetroGAS y las empresas contratistas que realicen actividades que involucren circular o trabajar a un nivel igual o superior a los 2 metros por encima del plano horizontal más próximo.

3. Frecuencia

Es aplicable siempre que personal propio o contratado realice tareas con riesgo de caída a distinto nivel.

4. Responsabilidades

Responsable de emisión del PTS (permiso de trabajo seguro en altura): Es la persona del sector operativo encargado de emitir y gestionar la autorización de los permisos de trabajo en altura.

Este rol puede coincidir con el de supervisor o referente operativo, esto significa que una misma persona puede emitir el permiso y al mismo tiempo autorizarlo, debiendo identificarse en cada una sección correspondiente del permiso.

Supervisor o referente operativo: Es la persona encargada de autorizar los trabajos en altura, y debe asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes relacionados con los trabajos en altura.

Encargado o responsable de la tarea: Es la persona a cargo del equipo de trabajo que ejecutará la tarea. Tiene la responsabilidad de coordinar las actividades, verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal y asegurar que el equipo cumpla con las medidas de seguridad definidas en el permiso.

Responsable SHyMA: Es la persona responsable de completar las medidas de seguridad requeridas para las tareas en los PTS y autorizar los trabajos en altura. Su función principal es garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes relacionados con estas actividades. Debe permanecer en el lugar de los trabajos, cuando las tareas sean realizadas por personal propio.

Asimismo, el sector de SHyMA debe participar desde la fase de planificación y en la validación de las medidas de prevención y control, tanto para trabajos realizados por personal propio como por personal contratado.

Responsable o auxiliar SyH de contratista: Es la persona encargada de completar la sección correspondiente al contratista dentro del PTS y de autorizar los trabajos en altura del personal

contratado, una vez que el documento y las medidas de prevención y control hayan sido completadas y/o validadas por el área de SHyMA de MetroGAS.

Debe permanecer en el lugar de los trabajos hasta su finalización y asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes relacionados con los trabajos en altura.

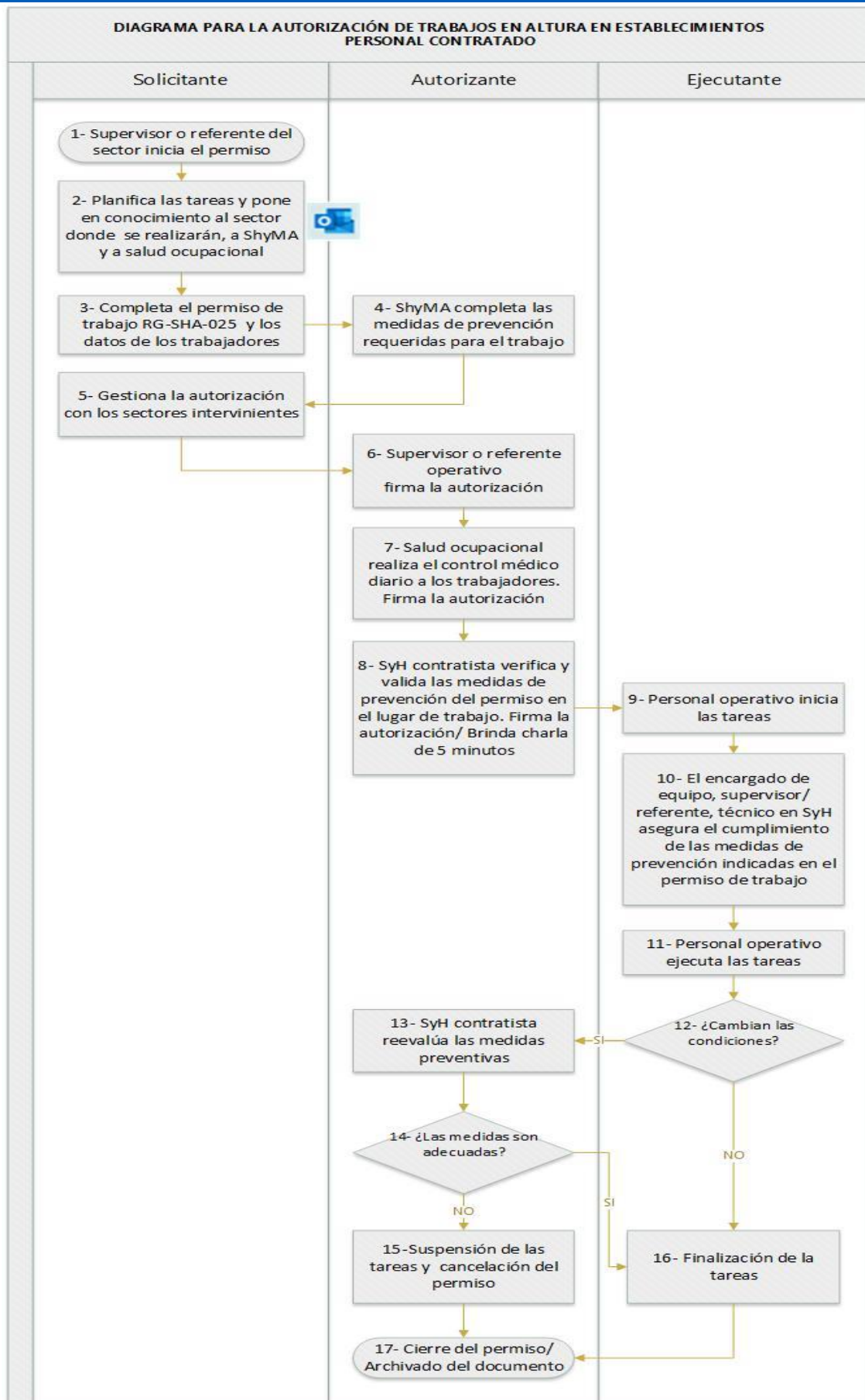
Responsable Salud ocupacional: Es la persona encargada de realizar los controles médicos para el personal propio y contratado, así como de autorizar los trabajos en altura en los PTS.

Personal operativo que desarrolla tareas en altura: Son las personas encargadas de realizar las tareas en altura, y deben dar cumplimiento a las normas y procedimientos vigentes. Deben ser autorizadas en los PTS, luego de someterse a los controles médicos pertinentes por salud ocupacional.

5. Descripción

5.1. Diagramas de flujo

A continuación, se muestran los diagramas de flujo para una mejor comprensión del proceso, luego se detallan cada una de las partes del mismo.



Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Intranet, pierde la condición de copia controlada; por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

5.2. Permiso de trabajo en altura

A continuación, se detallan las actividades que requieren la autorización para realizar trabajos en altura.

- Acceso a las antenas de comunicaciones existentes en establecimientos y oficinas comerciales.
- Trabajos sobre techos parabólicos, inclinados y losas.
- Limpieza de vidrios en altura superior a un piso.
- Trabajos sobre plataformas de más de 2,5 m de altura.
- Ascenso y descenso sobre escaleras de más de 6 m de altura.
- Trabajos con silleta o con andamios colgantes.
- Trabajos en tanques elevados.
- Cualquier trabajo que, a juicio de SHyMA, presente un riesgo de caída a distinto nivel y que deba ser considerado para la autorización.

Las tareas con riesgo de caída a distinto nivel que no estén incluidas en el listado anterior no requieren autorización. No obstante, se debe consultar al sector SHyMA para recibir asesoramiento y determinar conjuntamente la metodología de trabajo más segura y adecuada. Por ejemplo, ascenso por escaleras de menos de 2,5 metros de altura.

5.3. Procedimiento para la gestión y autorización del permiso de trabajo en altura

El sector que deba realizar tareas en altura ya sea con personal propio o contratado en establecimientos de la compañía, deberá planificar los trabajos con anticipación y notificar a los sectores involucrados donde se llevarán a cabo las tareas, así como a SHyMA y a Salud Ocupacional, mediante correo electrónico con una antelación de 24 hs a fin de coordinar los controles médicos y los requisitos de seguridad necesarios para la realización segura de las tareas **(1-2)**

Deberá completar el formulario **RG-SHA-025** de Permiso de trabajo en altura, en la sección de identificada como **Solicitante**, así como los datos de los trabajadores que realizarán las tareas en el dorso del permiso. El documento se encuentra disponible para su descarga en el visor de documentos del sistema de gestión documental M-DOC. **(3)**

Una vez completada esa información, el sector solicitante deberá entregar el documento en papel en el sector de SHyMA. Donde un técnico completará las medidas de seguridad requeridas para el trabajo en la sección **Datos a completar por Seguridad e higiene MetroGAS**. **(4)**

El sector solicitante deberá gestionar la autorización con los sectores intervinientes. **(5)**

El supervisor o referente del sector operativo deberá firmar la autorización en la sección de **firmas** en el frente del documento y en la sección de **autorizante** ubicada en el dorso. **(6)**

El personal deberá presentarse en el sector de salud ocupacional para que se le realicen los controles médicos. En ciertas ocasiones, de acuerdo con la necesidad y bajo la autorización del gerente del sector, podrá asistir un integrante de salud ocupacional al lugar de los trabajos para llevar a cabo los controles médicos. Un integrante del sector firmará y autorizará a los trabajadores

en la sección de **autorizante** ubicada el dorso del documento. Los trabajadores también firmarán en la misma sección. **(7)**

El sector solicitante coordinará el inicio de los trabajos. Si estos son realizados por personal propio, un técnico en higiene y seguridad de la compañía se presentará en el lugar para verificar y validar las medidas de prevención previstas en el formulario. Y firmará la autorización en la sección de **firmas** en el frente del documento y en la sección de **autorizante** ubicada en el dorso. También completará las listas de verificación de equipos o trabajos que correspondan a la tarea, y realizará una charla de 5 minutos a los trabajadores, para explicar los riesgos y las condiciones de seguridad en las que se deben ejecutar las tareas. Deberá permanecer en el lugar de los trabajos hasta la finalización de las tareas. **(8)**

Si los trabajos son realizados por personal contratado, un responsable o auxiliar SyH de la contratista será quien realice todo lo descrito en el párrafo anterior. Y deberá permanecer en el lugar de los trabajos hasta la finalización de las tareas.

El personal operativo podrá iniciar las tareas. **(9)** El supervisor/referente operativo, encargado o responsable de la tarea y el técnico en higiene y seguridad deberán asegurar el cumplimiento de las medidas de prevención. **(10)**

Se ejecutarán las tareas **(11)** y si existiera un cambio en alguna condición de trabajo que ponga en riesgo la integridad de los trabajadores, estas deberán interrumpirse. El sector de ShyMA o un técnico SyH de la contratista deberán reevaluar las medidas preventivas para esa nueva condición y registrarlas en el dorso del documento. **(12-13)**

Si las medidas evaluadas son adecuadas se permitirá la reanudación de las tareas **(14)**. En caso de que no lo sean, se deberán suspender las actividades y cancelar el permiso de trabajo. En este caso se deberá realizar un nuevo permiso y analizar el trabajo con una mayor profundidad. **(15)**

El técnico en higiene de seguridad presente en el lugar cerrará el permiso de trabajo en la sección correspondiente ubicada en el dorso del documento una vez finalizadas las tareas, e indicará en el campo de comentarios si hubo algún aspecto de seguridad relevante que deba ser considerado para futuras tareas o que se necesite mejorar y luego archivará el permiso. **(16-17)**

Consultar los diagramas para la autorización del personal propio y contratado.

5.4.Consideraciones generales para el procedimiento de autorización

- Las personas seleccionadas para trabajar en altura deben reunir las condiciones psicofísicas necesarias. No deben presentar antecedentes de enfermedades cardíacas, propensión a desmayos, o vértigos u otros impedimentos psicofísicos.
- El permiso de trabajo tendrá una validez de un día. Se deben anexar al mismo, las listas de verificación de equipos y ATS que correspondan según la tarea que se realice.
- El permiso de trabajo debe permanecer en el lugar hasta la finalización de las tareas. Luego, debe ser escaneado y enviado en formato digital al sector de SHyMA, quien se encargará de archivar el documento.
- En el caso que surja la necesidad de realizar una tarea no planificada en el lugar de trabajo y

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Intranet, pierde la condición de copia controlada; por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

que no esté contemplada en el permiso de trabajo inicial, es fundamental emitir un permiso complementario antes de proceder con la actividad. SHyMA debe analizar y establecer las medidas de prevención y control adecuadas para estas nuevas tareas.

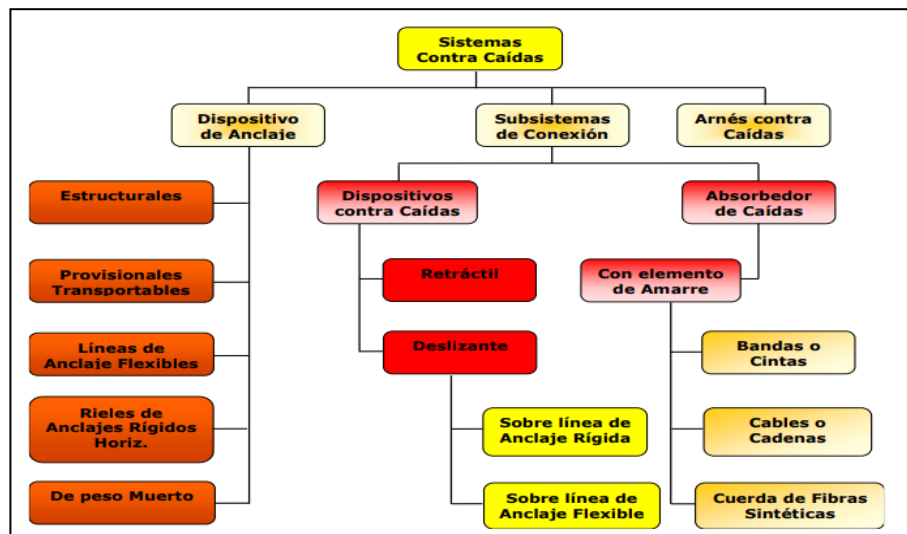
- Los sectores operativos de MetroGAS deben supervisar las tareas, y dependiendo de la complejidad de estas, puede ser necesaria la presencia permanente en el lugar de trabajo.
- Los técnicos de seguridad e higiene de las contratistas deben estar declarados en Metrogas debiendo cumplir con todos los requisitos de documentación correspondientes, incluyendo la matriculación habilitante vigente.
- Las tareas realizadas por las empresas contratistas, deben encontrarse detalladas con sus correspondientes análisis de riesgos en los programas de seguridad presentados a MetroGAS.
- En caso de que surjan trabajos de mantenimiento urgentes y no planificados con personal contratado, debe asistir un técnico en seguridad e higiene (SyH) de la contratista en el lugar de los trabajos. SHyMA asesorará en la determinación de las medidas de seguridad para la realización de estas tareas.
- En los proyectos de obra y mantenimiento en instalaciones complementarias (como City Gate, plantas reguladoras, entre otros) asignados a contratistas y que impliquen riesgo de caída desde altura, el personal deberá contar con los permisos de trabajo en altura, gestionados por los sectores operativos y el área de Seguridad e Higiene (SyH) de la contratista, utilizando los formularios especificados en este documento. Estos trabajos deberán notificarse con antelación y ser analizados de manera particular por SHyMA para definir y validar las medidas de seguridad necesarias. Asimismo, será necesario coordinar con el sector de Salud Ocupacional para determinar la ubicación donde se llevarán a cabo los controles médicos requeridos para el personal involucrado.

5.5. Sistemas Anticaídas

Se considera protección contra caídas a los conjuntos de medidas y sistemas diseñados para prevenir accidentes por caídas desde altura. Esto incluye el uso de elementos de protección personal, así como métodos de ingeniería, como uso de barandas, redes de seguridad, etc.

Los sistemas de detención de caídas están compuestos por dispositivos de anclaje, subsistemas de conexión y arneses anticaídas, los cuales brindan protección ante caídas. En caso de que alguno de los elementos que los componen esté ausente, en mal estado o se utilice incorrectamente, estos sistemas dejan de ser efectivos, poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores que los utilizan.

Variantes de sistemas contra caídas.



En todo trabajo con riesgo de caída a distinto nivel será obligatorio, a partir de una diferencia de nivel de DOS METROS (2,00 m) el uso de sistemas anticaídas adecuados.

A la hora de planificar los trabajos en altura, es importante seleccionar el sistema anticaída más adecuado dependiendo del tipo de tarea, las condiciones del entorno y la compatibilidad a los riesgos presentes como, por ejemplo: riesgo eléctrico, soldadura, sustancias químicas, etc.

A continuación, se describen los sistemas que se utilizan habitualmente en la compañía. En caso de que se requiera utilizar otras variantes, es necesario que el sector de SHyMA las evalúe y determine si es posible su implementación.

- Elemento de amarre con amortiguador. (FIG. A)
Debe estar compuesto por: Arnés + elemento de amarre doble con amortiguador + punto de anclaje independiente a la plataforma. Recomendado para: Tareas sobre escaleras tipo burro, andamios y otras plataformas de trabajo, etc.
- Con dispositivo anticaídas retráctil (FIG. B Y C)
Debe estar compuesto por: Arnés + Dispositivo retráctil con absorbedor + punto de anclaje
Recomendado para: Trabajos sobre techos, pozos o aberturas con riesgo de caída, etc.
- Con dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje rígida horizontal. (FIG. D)
Debe estar compuesto por: Arnés + elemento de amarre doble con amortiguador + carro de traslación + línea de anclaje rígida + anclajes)
Tareas: Trabajos sobre techos.
- Con dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje rígida vertical. (FIG. E)
Debe estar compuesto por: Arnés + dispositivo anticaída deslizante + línea de anclaje rígida + anclaje)
Tareas: Ascenso y descenso por escaleras fijas, etc.
- Con dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible. (FIG. F)
Debe estar compuesto por: Arnés + dispositivo anticaída deslizante + línea de anclaje flexible + anclaje)
Tareas: Trabajos sobre silletas, andamios suspendidos, etc.

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Intranet, pierde la condición de copia controlada; por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

FIG. A

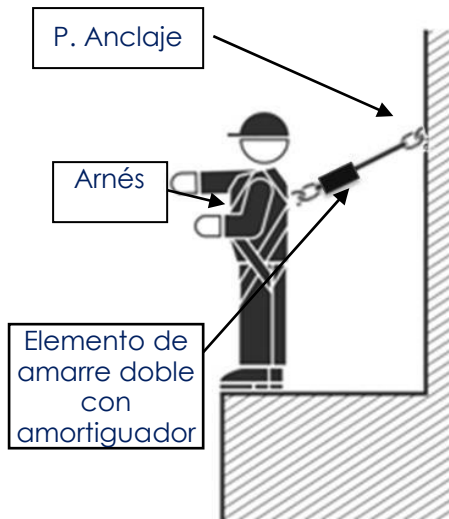


FIG. B

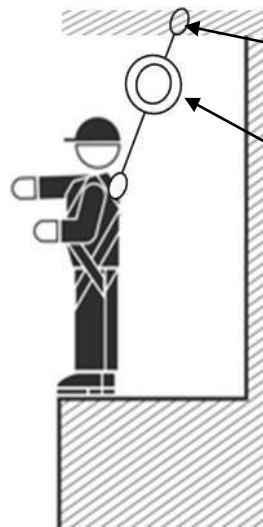


FIG. C

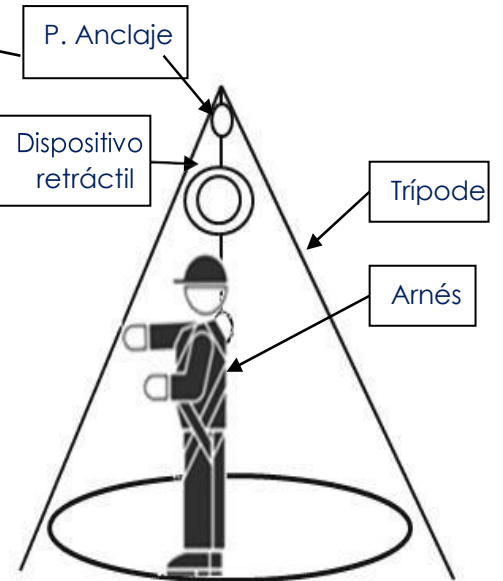


FIG. D

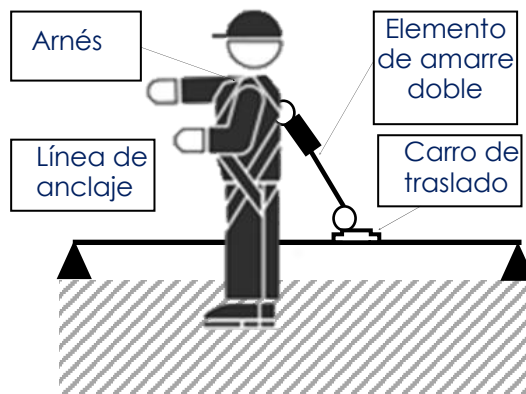


FIG. E

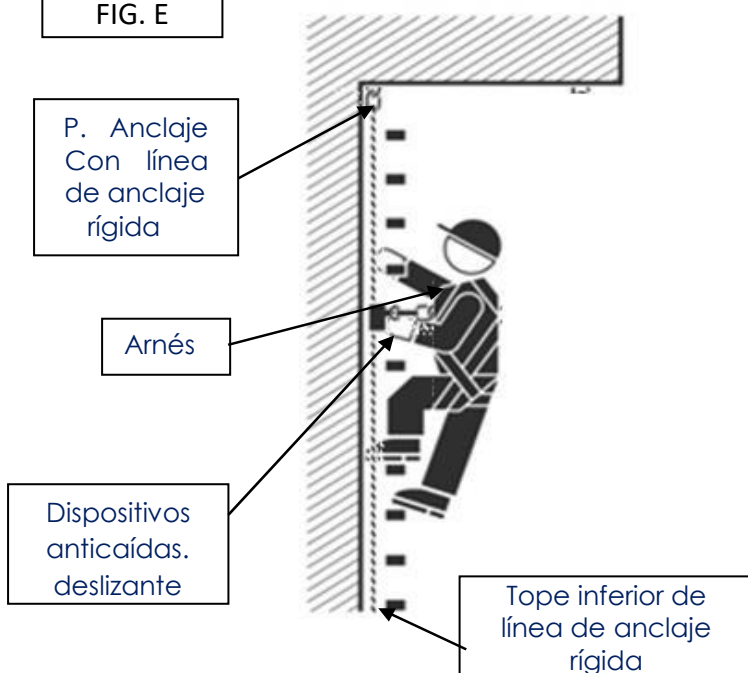
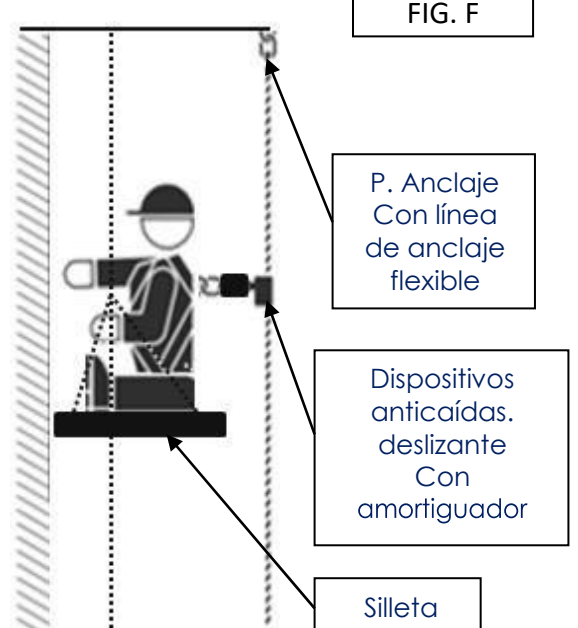


FIG. F



Arnés contra caídas

Dispositivo de prensión de cuerpo, componente de un sistema anticaída. Está constituido por cintas, elementos de ajuste, hebillas y otros componentes, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla en ocasión de caída. (Fig.1)

Subsistemas de conexión.

- Elemento de amarre con amortiguador:

Utilizado para brindar la sujeción de un trabajador en caso de caída a distinto nivel. Este dispositivo frena la caída absorbiendo parte de la energía desarrollada y amortiguando las consecuencias de esta. (Fig.2)

- Dispositivo anticaída retráctil:

Es un dispositivo anticaída con función de bloqueo automático y sistema automático de tensión y de retroceso para el elemento de amarre retráctil. En caso de producirse una caída, la aceleración del cable o cinta activa el sistema de freno automático que bloquea el dispositivo, limitando la misma a los valores normalizados, manteniendo a la persona suspendida hasta ser rescatada y asistida. (Fig.3)

- Dispositivo anticaída deslizante

Es un dispositivo con función de bloqueo automático y sistema de guía. El dispositivo anticaída deslizante, denominado salvacaída, se desplaza a lo largo de una línea de anclaje (rígida o flexible) que se extiende a lo largo de la zona de trabajo acompañando al usuario sin requerir intervención manual durante los cambios de posición hacia arriba o hacia abajo y se bloquea automáticamente sobre la línea de anclaje cuando se produce una caída. (Fig.4)

Dispositivos de anclaje.

- Punto de anclaje

Parte no integrante del arnés anticaídas, que permite el enganche del elemento de sujeción o de amarre (sobre una pared, viga, barra, etc.), el punto de anclaje se ubica en otro elemento capaz de resistir los esfuerzos producidos ante una eventual caída. Debe resistir una fuerza igual o mayor a 22 KN. (Fig.5)

- Línea de anclaje rígida

Elemento integrante de un subsistema que conecta un dispositivo anticaída deslizante con el punto de anclaje. Una línea de anclaje rígida puede ser un riel o un cable de acero que se fija a una estructura convenientemente, de forma de evitar los movimientos laterales de la línea. (Fig.6)

- Línea de anclaje flexible

Elemento integrante de un subsistema que conecta un dispositivo anticaída deslizante con el punto de anclaje. Una línea de anclaje flexible puede ser una cuerda de fibra sintética con características equivalentes a las de las fibras de poliamida o poliéster o un cable de acero que se fija en un punto de anclaje superior. (Fig.7)

- Conectores

Elemento de conexión o componente de un sistema. Un conector puede ser un mosquetón. (Fig.8)

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Intranet, pierde la condición de copia controlada; por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

Dispositivo anti-trauma

Componente de un sistema anticaídas destinado a minimizar los efectos del síndrome de intolerancia ortostática o trauma por suspensión. (Fig.9)

Figura 1. Arnés de seguridad



Figura 2. Cabo de amarre doble con amortiguador



Figura 3. Dispositivo retráctil



Figura 4. Dispositivo salva caídas para soga y para cable



Figura 5. Puntos de anclaje, en anclaje estructural y en anclaje transportable



Figura 6. Línea de anclaje rígida

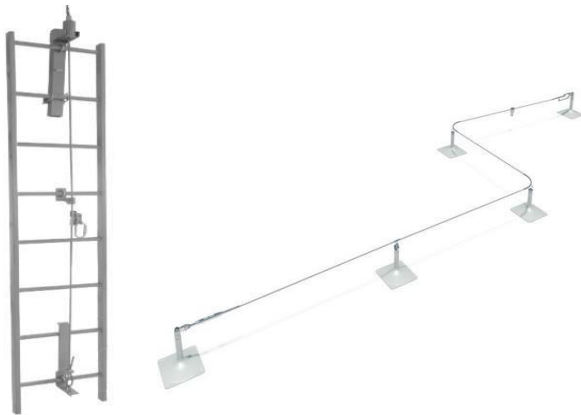


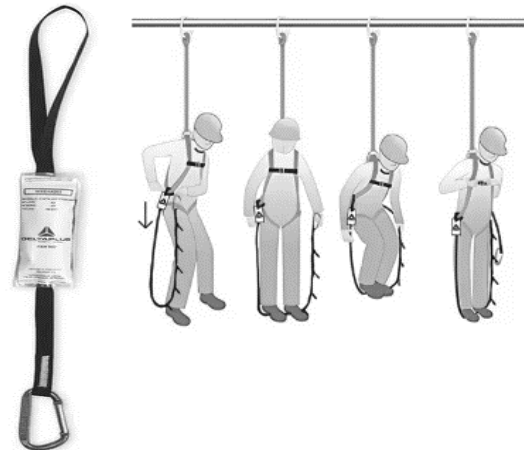
Figura 7. Línea de anclaje flexible



Figura 8. Conectores



Figura 9. Dispositivo anti-trauma



Factor de caída

Antes de comenzar cualquier tarea en altura, es importante tener en cuenta el factor de caída. Este factor se calcula como la relación entre la altura de caída y la longitud de la cuerda o dispositivo de amarre utilizado. Su propósito es determinar la gravedad de una posible caída.

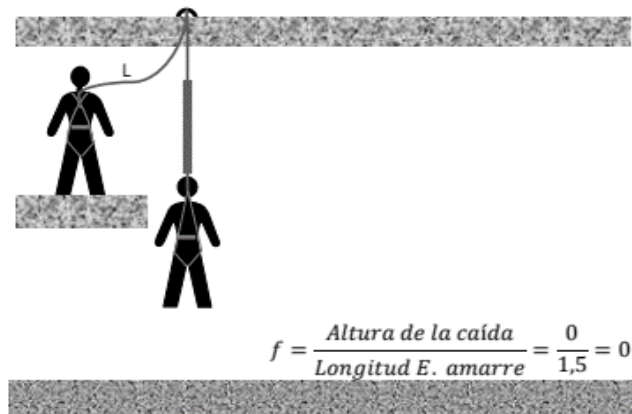
Cuando menor sea el factor de caída, menor será la fuerza de choque y, por lo tanto, el impacto recibido por un trabajador si se produce una caída desde altura.

Cálculo del Factor de Caída

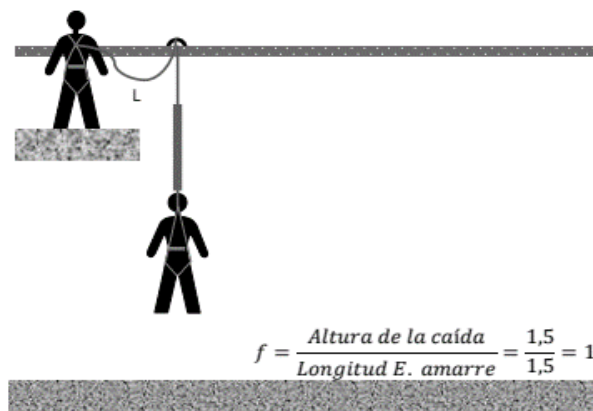
El factor de caída se expresa con la siguiente fórmula:

Factor de Caída=Altura de Caída/longitud de amarre.

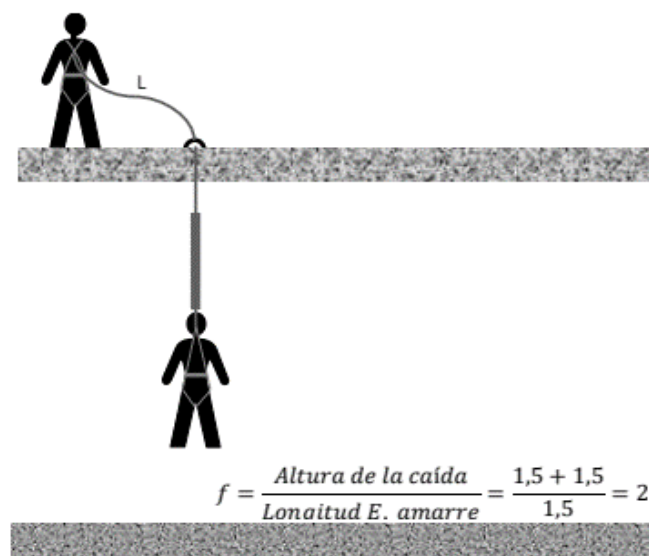
Factor 0: Indica que el punto de anclaje está por encima de la persona, lo que significa que hay un menor recorrido de caída y riesgo posibles lesiones.



Factor 1: Indica que el punto de anclaje está al nivel de los hombros, lo que significa que la persona tendrá una caída, de una distancia igual a la longitud del equipo de amarre. Este factor solo es admitido cuando no sea posible utilizar el factor 0, debiendo ser justificado por el sector de seguridad e higiene.

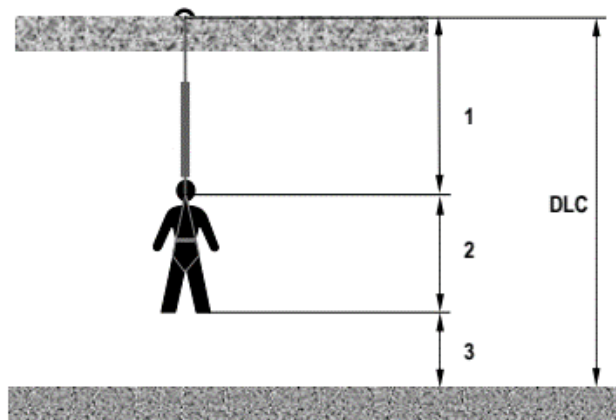


Factor 2: Indica que el punto de anclaje está por debajo de la conexión del arnés, lo que significa que la distancia de caída será mayor. Esto representa un mayor riesgo, por lo que no se recomienda este factor.



Distancia de caída libre:

Así mismo, cuando se utiliza un sistema anticaída, a fin de evitar golpes en el trabajador contra el suelo tras una caída, hay que tener en cuenta los estiramientos y las elongaciones de los elementos producidos en la caída desde altura.

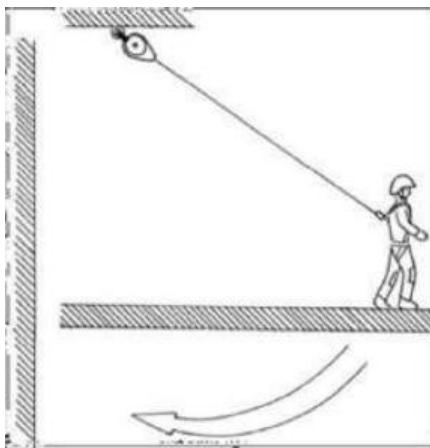


1. Longitud equipo amarre + absorbedor extendido.
2. Estiramiento del arnés + distancia entre elemento de enganche del arnés y los pies del trabajador.
3. Espacio libre mínimo bajo los pies

La suma de esas medidas se denomina **distancia libre de caída**.

Angulo de anclaje:

El punto de anclaje superior de una línea de vida vertical no deberá separarse más de 30° respecto del plano vertical del puesto de trabajo para evitar el efecto péndulo.



Medios de contención para la prevención de caídas de equipos y herramientas.

Toda herramienta de mano, máquina herramienta, insumo o accesorio que se emplee en un puesto de trabajo en altura deberá poseer un sistema de retención de herramientas, supeditado al peso, como medio adecuado que evite su caída accidental diferenciándose del sistema de arresto de caídas de personas.



5.6.1 Inspección de sistemas anticaídas

Todos los equipos para trabajos en altura deben inspeccionarse antes de cada uso. En la inspección visual se debe comprobar que los elementos no tengan indicios de desgaste, daños o corrosión. Los equipos deben reemplazarse si han sido expuestos a caídas, si poseen cortaduras, quemaduras, exposición excesiva a radiación ultravioleta, costuras dañadas o agrietadas, o piezas metálicas con corrosión o secciones dobladas.

Antes de la utilización de un sistema anticaídas, debe ser revisado por el sector usuario y en los trabajos que requieren permiso de trabajo en altura, también debe ser revisado por el sector de seguridad e higiene de la compañía y en el caso que los trabajos sean subcontratados será responsabilidad del servicio de seguridad e higiene de la contratista.

Se debe utilizar el formulario de **RG-SHA-121 - Lista de verificación de equipos de trabajo en altura - sistemas de arresto de caídas personales**, que se encuentra disponible en el visor de documentos M.DOC. Además, el sector de seguridad e higiene de la compañía debe realizar una evaluación trimestral de los equipos, registrando el control mediante el mismo formulario.

Escaleras, andamios, silletas y plataformas.

5.6.2 Escaleras

Las escaleras se utilizan para el ascenso o descenso hacia y desde los puestos de trabajo. Deben estar construidas con materiales y diseños adecuados a la función a que se destinan, en forma tal que el uso de las mismas garantice la seguridad de los operarios.

Se clasifican en:

- De mano o una hoja
- De dos hojas o tijera.
- Extensibles
- Con plataforma.
- Fijas verticales
- Estructurales temporarias



Escalera de mano o una hoja (Fig a)

Estas escaleras, deben cumplir las siguientes condiciones:

- Los espacios entre los peldaños deben ser iguales y de 30 cm como máximo.
- Toda escalera de mano de una hoja usada como medio de circulación debe sobrepasar en UN METRO (1 m) el lugar más alto al que deba acceder o prolongarse por uno de los largueros hasta la altura indicada para que sirva de pasamanos a la llegada.
- Se deben apoyar sobre un plano firme y nivelado, impidiendo que se desplacen sus puntos de apoyo superiores e inferiores mediante abrazaderas de sujeción u otro método similar.

De dos hojas o tijera (Fig b)

Las escaleras de dos hojas deberán cumplir las siguientes condiciones:

- No deben sobrepasar los SEIS METROS (6 m) de longitud.
- Deben asegurar estabilidad y rigidez.
- La abertura entre las hojas debe estar limitada por un sistema eficaz asegurando que, estando la escalera abierta, los peldaños se encuentren en posición horizontal.

- Los largueros deben unirse por la parte superior mediante bisagras u otros medios con adecuada resistencia a los esfuerzos a soportar.

Escaleras extensibles (Fig. c)

- Las escaleras extensibles deben estar equipadas con dispositivos de enclavamiento y correderas mediante las cuales se pueden alargar, acortar o enclavar en cualquier posición, asegurando estabilidad y rigidez. La superposición de ambos tramos debe ser como mínimo de UN METRO (1 m).
- Los cables, cuerdas o cabos de las escaleras extensibles deben estar correctamente amarrados y contar con mecanismos o dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento longitudinal accidental.
- Los peldaños de los tramos superpuestos deberán coincidir formando escalones dobles.
- Para trabajos en postes, el ascenso mediante escaleras extensibles debe realizarse con una línea de vida vertical y un sistema anticaídas deslizante. Las escaleras deben contar con apoya poste con cinturón de amarre, punteras terminales plásticas, peldaños planos en forma de "D", sistema de elevación de sogas y polea, traba peldaños y zapatas con regatones de goma antideslizantes.
- En trabajos con riesgo eléctrico, las escaleras deben ser dieléctricas.

Escaleras con plataformas (burritos) (Fig. d)

- Estas escaleras deben estar equipadas con una plataforma de trabajo con barandas y zócalos, o con una jaula o malla de alambre de acero resistente. Cuando estén montadas sobre elementos móviles, su desplazamiento se debe efectuar cuando no haya ninguna persona sobre ella.
- Deben poseer barandas reglamentarias, estables y resistentes en TRES (3) de sus lados expuestos. Las mismas se ubicarán a un metro de altura, con travesaños intermedios a cincuenta centímetros y zócalos de quince centímetros de altura. El lado utilizado como acceso debe ser protegido con un elemento móvil de demarcación, cadena o similar.
- Para tareas con escaleras rodantes (burritos) a borde de losa cuando la distancia entre el borde libre y la posición de la plataforma es menor o igual a la altura del nivel de trabajo, será obligatoria su fijación a fin de evitar movimientos laterales y asegurar la estabilidad del equipo, como así también el uso de sistema de arresto de caídas en forma independiente.

Escaleras fijas verticales (Fig. e)

Deben satisfacer los siguientes requisitos:

- La distancia mínima entre los dos largueros debe ser de CUARENTA Y CINCO CENTIMETROS (45 cm).
- El espacio mínimo libre detrás de los peldaños debe ser de QUINCE CENTIMETROS (15 cm).
- No debe haber obstrucción alguna en un espacio libre mínimo de SETENTA Y CINCO CENTIMETROS (75 cm) delante de la escalera.
- Deben estar fijadas sólidamente mediante sistema eficaz.
- Deben ofrecer suficientes condiciones de seguridad.
- Cuando formen ángulos de menos de TREINTA GRADOS (30) con la vertical deben estar provistas, a la altura del rellano superior, de un asidero seguro, prolongando los largueros en no menos de UN METRO (1 m), u otro medio eficaz.
- Todas las escaleras tipo "marineras" deberán contar con guarda hombre, línea de vida vertical con nivel de tensión de eslinga correspondiente y sistema anticaídas deslizante.

Escaleras estructurales temporarias (Fig.f)

Estas escaleras deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Deben soportar sin peligro las cargas previstas.
- Deben tener un ancho libre de SESENTA CENTIMETROS (60 cm) como mínimo.
- Cuando tengan más de un metro (1 m) de altura deben estar provistas en los lados abiertos de barandas, de un pasamanos, de DOS (2) pasamanos si su ancho excede UNO CON VEINTE METROS (1,20 m).
- Deben tener una alzada máxima de VEINTE CENTIMETROS (20 cm) y una pedada mínima de VEINTICINCO CENTIMETROS (25 cm).

Fig. a



Fig. b



Fig. c



Fig. d



Fig. e



Fig. f



Consideraciones generales sobre escaleras portátiles y fijas.

Hay varios peligros relacionados con el uso de escaleras portátiles y fijas. La mayoría de éstos pueden ser previstos y evitados mediante un planeamiento correcto, la selección correcta de las escaleras, la aplicación de procedimientos de trabajo y el mantenimiento adecuado de las mismas. Algunos de los peligros que más predominan en el uso de escaleras son la inestabilidad, las descargas eléctricas y las caídas desde un nivel al otro.

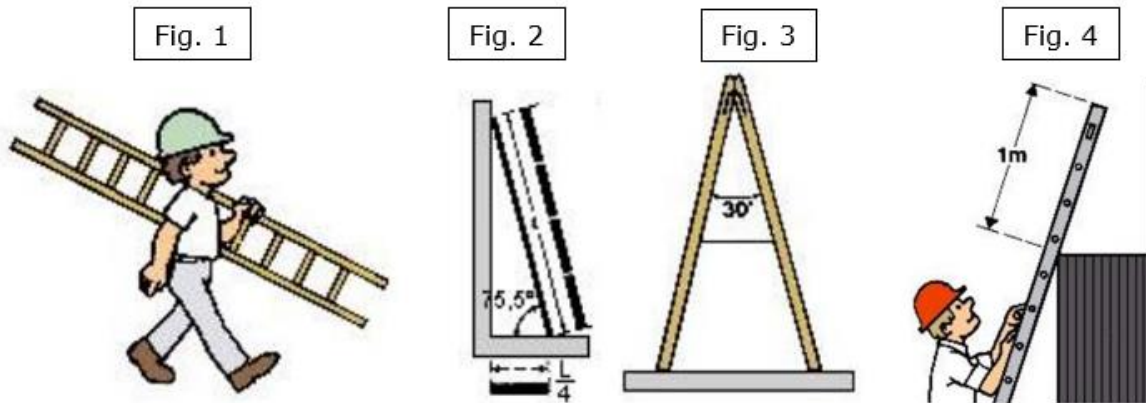
Escaleras Fijas:

- Toda escalera fija que se eleve a una altura superior a los 6 m debe estar provista de uno o varios rellanos intermedios dispuestos de manera tal que la distancia entre los rellanos consecutivos no exceda de TRES METROS (3 m). Los rellanos deben ser de construcción, estabilidad y dimensiones adecuadas al uso y tener barandas colocadas a UN (1) metro por encima del piso.

Escaleras portátiles:

- Deben tener bases antideslizantes para evitar el deslizamiento sobre una superficie lisa, resbalosa o dura.
- Deben tener largueros o laterales y escalones sanos, sin rajaduras, ni nudos, ni deterioro visible.
- Las escaleras dieléctricas deben mantener sus características aislantes, en caso de observar deterioros deben ser reemplazadas.
- Las escaleras de madera pueden ser protegidas con un barniz sellador transparente o con laca; "No deben pintarse con color", ya que la pintura puede ocultar defectos. Inspeccionarlas cuidadosamente a fin de detectar defectos en peldaños y largueros, además de sus componentes metálicos.
- No se recomienda el uso de escaleras de madera para las tareas de mantenimiento en establecimiento de la compañía.
- No se deben utilizar escaleras metálicas si se trabaja con equipos eléctricos o en proximidad a instalaciones eléctricas en servicio.
- Sólo se debe transportar escaleras simples, tijeras o extensibles con un peso máximo de 25 kg.
- Las escaleras se deben transportar con la parte delantera inclinada hacia abajo (Fig 1).
- La escalera se debe colocar respetando un correcto ángulo de inclinación con respecto a la superficie de apoyo. La distancia de separación de la base, debe ser la cuarta parte de la longitud de la escalera, medida desde el piso hasta el punto de apoyo. O un ángulo aproximado a 75° (Fig 2).
- El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30° como máximo (Fig. 3).
- No se debe pararse sobre los últimos tres peldaños de una escalera simple.
- Debe colocarse la escalera de manera tal que apoye firmemente. Las patas de una escalera de tijera o extensible deben ser niveladas. No deben colocarse escaleras sobre cajones, tambores u otras bases inestables, para lograr una altura adicional.
- Ambos lados de la parte superior de una escalera simple deben asentarse sobre un apoyo. No deben colocarse escaleras frente a puertas, a menos que éstas se encuentren cerradas con llave o que alguien se encargue de parar el tránsito de personas.
- En las escaleras sólo se puede subir una persona a la vez, a menos que se encuentre diseñada para soportar pesos adicionales.
- Para subir o descender por una escalera, debe hacerse de frente a ésta. Debe subirse o descenderse de un escalón a la vez. Al ascender o descender es necesario tomarse de los laterales y no de los peldaños.
- Las herramientas pequeñas u otros materiales de trabajo deben llevarse en bolsos o en cinturones, a fin de mantener ambas manos libres para trepar por una escalera. No subir ni descender llevando objetos grandes; para esos casos se debe utilizar una soga.
- Las escaleras deben asegurarse firmemente en la parte superior.
- No se debe estirar el cuerpo sobre la escalera, ya que este movimiento podrá provocar desequilibrios.

- Deben mantenerse los peldaños y los escalones libres de grasas, aceite, pintura, barro u otras sustancias resbaladizas.
- Las escaleras de mano deben sobrepasar en UN METRO (1 m) el lugar más alto al que deba acceder o prolongarse por uno de los largueros hasta la altura indicada para que sirva de pasamanos a la llegada (Fig 4)



5.6.3 Andamios

Los andamios son estructuras provisionales que permiten a los trabajadores acceder a diferentes alturas en obras de construcción. Su función principal es sustentar plataformas de trabajo, facilitando tanto el acceso a áreas elevadas como la conducción de materiales hacia los puntos de trabajo específicos.

Consideraciones generales

- Los andamios como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deben estar diseñados y contruidos de manera que garanticen la seguridad de los trabajadores. El montaje debe ser efectuado por personal competente bajo la supervisión del responsable de la tarea. Los montantes y travesaños deben ser desmontados luego de retirarse las plataformas.
- Los andamios deben reunir las siguientes condiciones. rigidez, resistencia, estabilidad, ser apropiados para la tarea a realizar, estar dotados de dispositivos de seguridad correspondientes y asegurar inmovilidad lateral y vertical.
- Las plataformas deben tener un ancho total de SESENTA CENTIMETROS (60 cm) como mínimo y un ancho libre de obstáculos de TREINTA CENTIMETROS (30 cm) como mínimo, no deben presentar discontinuidades que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores.
- La continuidad de una plataforma se debe obtener por tablones empalmados a tope, unidos entre sí mediante un sistema eficaz, o sobrepuestos entre sí CINCUENTA CENTIMETROS (50 cm) como mínimo. Los empalmes y superposiciones deben realizarse obligatoriamente sobre los apoyos.
- Los tablones que conformen la plataforma deben estar trabados y amarrados sólidamente a la estructura del andamio, sin utilizar clavos y de modo tal que no puedan separarse transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizarse accidentalmente. Ningún tablón que

forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en más de VEINTE CENTIMETROS (20 cm).

- El espacio máximo entre muro y plataforma debe ser de VEINTE CENTIMETROS (20 cm). Si esta distancia fuera mayor será obligatorio colocar una baranda que tenga las características ya mencionadas a una altura de SETENTA CENTIMETROS (70 cm).
- Para las tareas a realizarse en plataformas de andamios tubulares o de madera, excluyendo caballetes, ubicadas por debajo de los DOS METROS (2 m) de altura, será obligatorio el uso de barandas reglamentarias. Del mismo modo se incluyen todos los casos que el responsable de Higiene y Seguridad crea conveniente.
- A partir de una diferencia de nivel de 2,5 metros los trabajadores deben utilizar arnés de seguridad, con un dispositivo anticaídas para anclarse a puntos fijos independientes de los todos los elementos que componen la plataforma del puesto. Solo en las plataformas fijas, pueden anclarse siempre que su dimensionamiento estructural y especificaciones del fabricante, así lo disponga. Dicha metodología debe ser autorizada por el servicio de higiene y seguridad.

Los montantes deben cumplir las siguientes condiciones:

- Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edificio.
- Estar colocados a una distancia máxima de TRES METROS (3 m) entre sí.
- Cuando la distancia entre DOS (2) montantes contiguos supere los TRES METROS (3 m), deben avalarse mediante cálculo técnico.
- Estar sólidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces apropiados que eviten el deslizamiento accidental.
- La prolongación de los montantes debe ser hecha de modo que la unión garantice una resistencia por lo menos igual a la de sus partes.

TRABAJOS EN ALTURA IGUAL O SUPERIOR A 2 METROS

- Se prohíbe el uso de andamios contruidos en madera superiores a los TRES METROS (3 m) de altura.
- Las plataformas situadas a más de DOS METROS (2 m) de altura respecto del plano horizontal inferior más próximo, deben contar en todo su perímetro que dé al vacío, con una baranda superior ubicada a UN METRO (1 m) de altura, una baranda intermedia a CINCUENTA CENTIMETROS (50 cm) de altura, y un zócalo en contacto con la plataforma. Las barandas y zócalos de madera se deben fijar del lado interior de los montantes.
- Mientras se esté montando el equipo para la plataforma de trabajo en altura, se colocarán carteles con la leyenda "EQUIPO NO HABILITADO" y cuando se encuentre listo para su uso se colocará la leyenda "EQUIPO LIBRADO A USO", en lugar visible y firmado por el responsable de Higiene y Seguridad o el técnico auxiliar o el responsable de tarea en altura
- Las estructuras auxiliares y temporarias para plataformas de trabajos en altura iguales o superiores a SEIS METROS (6 m), deberán contar con componentes certificados bajo normas nacionales, esquemas de diseño, cálculos de estabilidad y verificación de cargas máximas con dimensionamiento de los elementos que componen el sistema. Para el cálculo de cargas y factores de seguridad, se contemplarán los pesos propios, del personal y cargas auxiliares

(herramientas, insumos, prolongadores eléctricos y accesorios del puesto). Los cálculos deberán ser confeccionados y rubricados por profesional matriculado con incumbencia en la materia.

- Independientemente de las instrucciones del fabricante, los diferentes equipos que conforman los andamios (fijos/móviles, colgantes y en voladizo), pantallas contra caída de objetos y/o estructura para redes salvavidas deberán contar con Planes de Montaje y Desmontaje confeccionados y rubricados por profesional matriculado con incumbencias en estructuras de tal condición.

CONTROL ADMINISTRATIVO Y DE INGENIERIA EN ALTURAS IGUALES O SUPERIORES A 6 METROS:

- Se debe contar con información de cálculo del fabricante de los andamios, o caso contrario cálculo de estabilidad y dimensionamiento estructural realizado por profesional matriculado con incumbencias, incluyendo dimensiones del equipo, análisis de cargas, dimensionamiento del equipo y su tecnología constructiva.
- Se debe contar con un plan de montaje firmado por el director de obra, representante técnico de la empresa y responsable de higiene y seguridad.
- Deben contar con una frecuencia de control mensual debidamente documentada.
- Se deben diseñar los medios de acceso y salida seguro a las plataformas de trabajo del equipo, incluyendo anclajes de líneas para la utilización de los sistemas anticaídas personales.
- Todo andamio o plataforma en voladizo debe ser fijado a una estructura resistente cuyo cálculo será realizado por un profesional matriculado con incumbencias.

Andamios fijos.

Andamios de madera.

- En estos andamios se debe verificar que la madera posea calidad y una adecuada sección de los montantes, brindando suficiente resistencia para la función asignada. Las maderas no deberán ser pintadas para detectar fácilmente si presenta algún deterioro de sus partes.

Andamios metálicos tubulares:

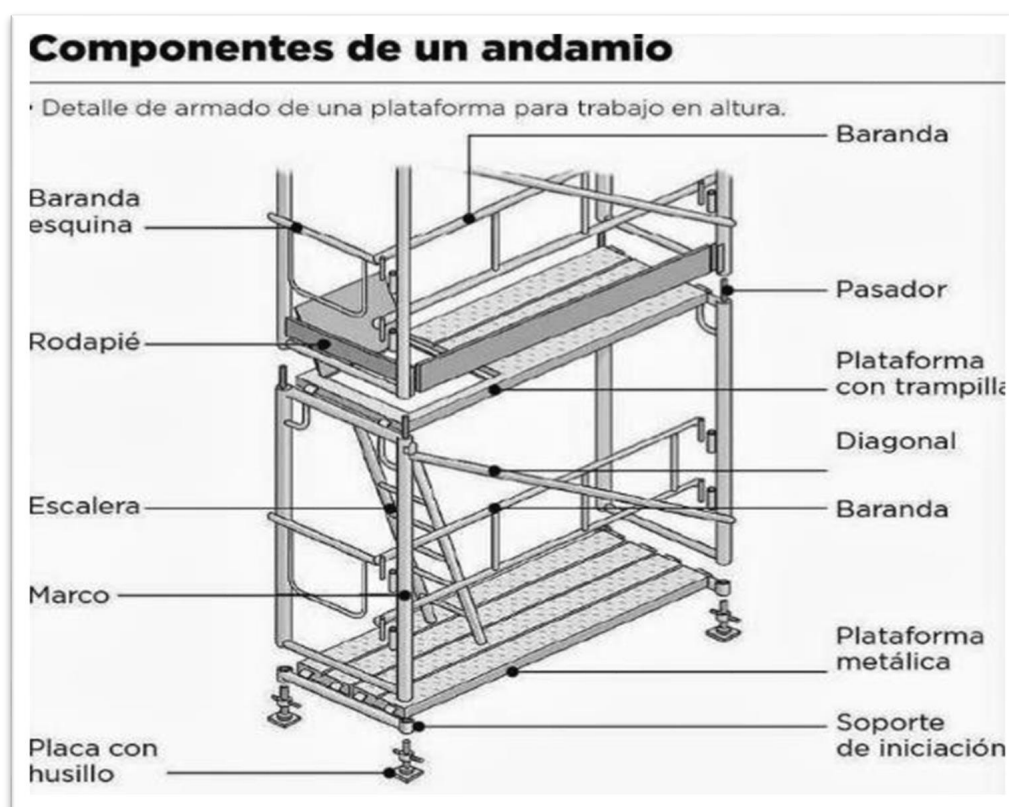
- El material utilizado para el armado de este tipo de andamios debe ser: tubo de caño negro, con costura de acero normalizado IRAM F-20 o equivalente, u otro material de característica igual o superior. Si se utilizaran andamios de materiales alternativos al descripto, éstos deben ser aprobados por el responsable de la tarea.
- Los elementos constitutivos de estos andamios deben estar rígidamente unidos entre sí, mediante accesorios específicamente diseñados para este tipo de estructura. Estas piezas de unión deben ser de acero estampado o material de similar resistencia, y deben ajustarse perfectamente a los elementos a unir.
- En el montaje de las plataformas de trabajo deben respetarse las especificaciones indicadas por el fabricante. Cuando las plataformas de los andamios metálicos sean de madera, deben sujetarse según lo indicado en consideraciones generales.
- Los andamios metálicos deben estar reforzados en sentido diagonal y a intervalos adecuados en sentido longitudinal y transversal.
- El sistema de anclaje debe cumplir las siguientes condiciones:

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Intranet, pierde la condición de copia controlada; por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

- Los tubos de fijación a estructura resistente deben estar afianzados al andamio en los puntos de intersección entre montantes y largueros.
- Cuando sean andamios independientes y esté comprometida su estabilidad deben ser vinculados a una estructura fija.
- Deben estar anclados al edificio uno de cada dos montantes en cada hilera de largueros alternativamente y en todos los casos el primero y el último montante del andamio.

Otras consideraciones sobre andamios fijos.

- Los andamios sobre la vía pública deben colocarse dentro de los límites del recinto autorizado por el vallado.
- Se debe planificar su correcto armado teniendo presente las distancias de seguridad eléctricas, para prevenir descargas de conductores eléctricos existentes.
- Todos los componentes de los andamios no deben ofrecer riesgos a los trabajadores y transeúntes.
- Deben estar despejados de obstáculos, encontrarse limpios y exentos de grasas o aceites que puedan provocar caídas por resbalamientos.



Andamios de caballetes

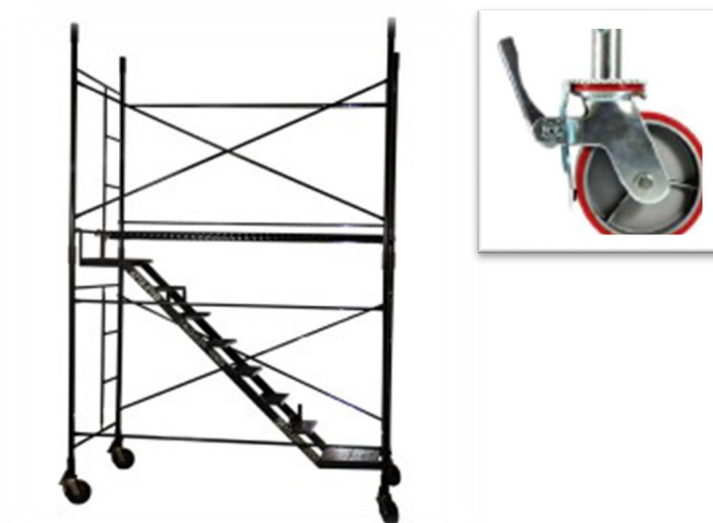
- Cuando se trate de caballetes extensibles la altura máxima de trabajo no deberá superar UN METRO CON CINCUENTA CENTÍMETROS (1,50 m), debiendo garantizar la estabilidad de toda la estructura.
- La separación máxima entre DOS (2) caballetes consecutivos se fijará teniendo en cuenta las cargas previstas y las plataformas de trabajo. En cualquier caso, la separación los mismos no sobrepasará los DOS METROS CON CINCUENTA CENTÍMETROS (2,50 m) teniendo en cuenta la flecha máxima admisible de acuerdo con el material utilizado.



5.6.4 Andamios móviles

Son andamios tubulares confeccionados con elementos prefabricados y capaces de ser desplazados manualmente sobre superficies lisas y firmes, son autoportantes y poseen una plataforma de trabajo. Sus ruedas están dotadas de un sistema de frenado y adecuada capacidad de carga.

- Se utilizan para trabajos de inspección, trabajos de rápida ejecución y operaciones que no impliquen un acopio importante de materiales sino la cantidad de ellos que deben utilizarse de inmediato, como por ejemplo los propios de limpieza, pintura, carpintería, revestimientos, enyesados, saneamientos, pequeños trabajos de rehabilitación de fachadas, etc. En la industria en general se utiliza para trabajos de mantenimiento en altura, construcciones industriales y en otros casos que exijan un andamio ligero pero que, al mismo tiempo, pueda ofrecer una cómoda superficie de trabajo y una determinada capacidad de carga.
- Las ruedas que soportan directamente el peso de la estructura deben disponer obligatoriamente de un dispositivo de bloqueo de rotación y traslación. Los mecanismos de frenado deben asegurar que no se puedan desbloquear, excepto por una acción voluntaria.
- Se debe comprobar el funcionamiento correcto de los frenos diariamente.
- Para prevenir el vuelco de la estructura, en ciertas alturas que pongan en riesgo su estabilidad, el andamio debe poseer estabilizadores y puntales inclinados diseñados para rigidizarlo. O fijarse a una estructura.



5.6.5 Plataformas de yeseros

- Debe tener soportes prediseñados para soportar las sobrecargas y asegurar estabilidad.
- Se prohíbe el uso de tachos, baldes, ladrillos apilados, bolsas de material o cualquier otro elemento que no haya sido fabricado para soporte de plataforma de trabajos de yesería.
- Los elementos que componen la plataforma deberán ser continuos, estables y resistentes al peso que se deba incorporar de acuerdo con las tareas a realizar.
- El medio de acceso y salida a la misma deberá cumplir con lo establecido en el artículo 219 del Anexo del Decreto N° 911.
- Se incorporarán barandas en los lados de la plataforma expuestos a donde exista riesgo de caídas a distinto nivel igual o superior a DOS METROS (2m).

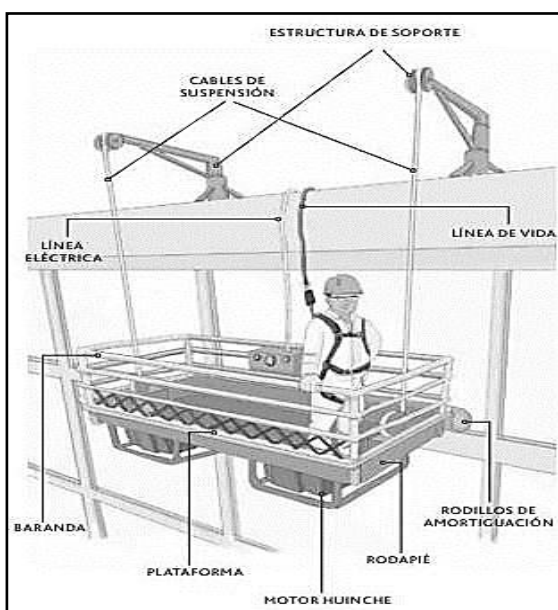
5.6.6 Andamio colgante

Los andamios colgantes son plataformas de trabajo suspendidas por cables que cuentan con equipos mecánicos, manuales o eléctricos para su izado y descenso y su uso es frecuente en la actividad de la construcción para realizar tareas de albañilería, revestimiento, pintura, etc.

- Los andamios colgantes deben contar con una plataforma antideslizante con estructura de soporte en todo su perímetro, señalización de carga máxima y protección de todas sus partes mecánicas y eléctricas.
- Se prohíbe el uso de estructuras de madera y malacates mecánicos manuales cuando la altura sea mayor o igual a (6) pisos o el equivalente a (20 m). Los equipos deben contar con sistema de bloqueo de seguridad anti-inclinación y de sobre velocidad y frenado de emergencia.
- Antes de comenzar el trabajo en andamios colgantes se debe realizar el cálculo de carga para establecer las condiciones de sustentación y el coeficiente de seguridad.
- Se prohíbe el uso de contrapesos de cargas líquidas, a granel o envasadas en bolsas.
- Previo a la utilización debe comprobarse que todos los componentes del andamio se encuentren en adecuadas condiciones, acordes al uso y carga.

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Intranet, pierde la condición de copia controlada; por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

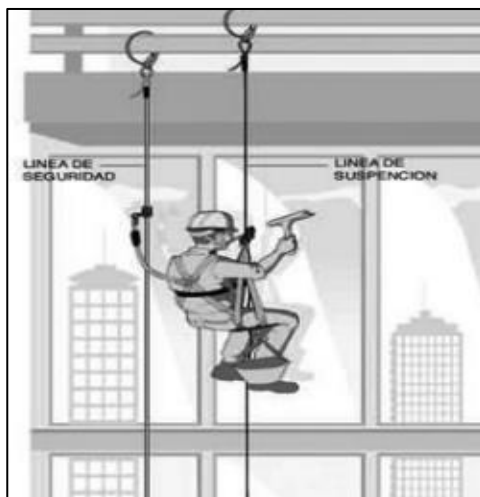
- Los trabajadores deben llevar un arnés fijado a un punto fijo, de manera independiente de la plataforma y del sistema de suspensión de la misma.
- En ningún caso debe sobrecargarse la plataforma de personas o material, teniendo en cuenta su carga nominal. Cuando se vaya a realizar un cambio de posición del andamio se tendrán en cuenta sus futuros anclajes.
- La forma de acceso y salida del andamio debe ser segura y debe ser indicada en el procedimiento de trabajo, que también especificará el sistema a utilizar para la fijación de la estructura con los detalles constructivos y contrapeso utilizado.
- El acceso a este tipo de andamios se debe realizar al nivel de piso. Toda modificación de esta disposición en particular debe ser autorizada por el responsable de trabajo.
- Se debe señalar a nivel del suelo, la presencia del andamio colgante. La utilización del andamio debe hacerse manteniendo una posición horizontal, en todos los casos respecto al horizontal del nivel del suelo. Las operaciones de elevación y de descenso de los andamios suspendidos se deben efectuar manteniendo sensiblemente la horizontal del conjunto. Durante este recorrido de la plataforma se debe observar la libre circulación, evitando partes salientes de los componentes u otros obstáculos. Las plataformas de trabajo deben cargarse únicamente con el material necesario para realizar los trabajos, debiendo repartirse el mismo de forma uniforme por toda ella para evitar basculamientos y retirar los escombros con sistemas de tolvas o similares.
- Deben suspenderse todos los trabajos en días de fuerte viento a más de 40km/h o cuando las condiciones meteorológicas así lo aconsejen.
- Para los elementos de sujeción de los andamios colgantes se respetará lo establecido en el Decreto N° 911/1996 (Arts. 289-329) en los ítems relativos a cables, cadenas, eslingas, cuerdas y ganchos. En términos generales, se establece que estos elementos deben ser ensayados antes de comenzar una obra, cuando se cambie el uso al que estaba destinado y cuando se produjera algún tipo de accidente (sobrecarga, parada súbita) que altere su integridad.
- Se respetará la carga máxima de soporte, la cual debe estar claramente identificada y se observarán las medidas de correcto almacenaje.



5.6.7 Silletas

Las silletas suelen ser utilizadas en tareas de limpieza de vidrios, pintura, reparaciones, instalaciones de equipos, etc.

- Deben estar provistas de asientos de aproximadamente sesenta centímetros (60cm) de largo por treinta centímetros (30 cm) de ancho y, contar con topes eficaces para evitar que el trabajador se golpee contra el muro.
- Las silletas deben ser de madera o textiles. En todos los casos, debe asegurarse disminuir el tiro de cuerda del anclaje, a efectos del adecuado posicionamiento del equipo respecto de la cabeza del operador. Asimismo, deben asegurarse las condiciones de ergonomía para el puesto de trabajo.
- La cuerda debe ser certificada, y pasará por lo menos por 4 agujeros o puntos fijos del asiento de la silleta y será de un solo tramo.
- Las cuerdas deben ser de material poliamida, poliéster, polipropileno, aramida, kevlar o similar, con una carga mínima a la rotura de VEINTIDÓS KILONEWTON (22 kN). Se deben emplear diámetros adecuados en función de los sistemas de arresto y anticaídas asociados.
- El sistema de sujeción debe respetar lo normado para andamios colgantes, utilizando materiales de resistencia adecuada a la carga a soportar.
- Se debe tener en cuenta que las cuerdas, tanto de la silleta como la del cabo de vida no deben rozar salientes, cantos vivos ni superficies abrasivas.
- La fijación de las cuerdas debe ser realizada con sistemas eficaces para este uso, nunca se emplearán tambores, bolsas con materiales, recipientes con líquidos, etc.
- Todos los trabajadores deben utilizar arnés completo de seguridad anclados a un punto fijo (Punto de Anclaje Estructural) independiente al punto de anclaje estructural de la silleta. Deben contar con la cantidad de anclajes necesarios para efectuar maniobras de rescate.
- En todos los casos, será obligatorio el uso de descensores auto bloqueantes acorde a normas y certificaciones vigentes nacionales, que incluyan un mecanismo con función antipánico
- Antes de tomar posición de trabajo, el arnés debe ser sujetado al cabo de vida. En ocasiones se observa que este procedimiento es realizado posteriormente.
- Ante el uso de sistemas de correas para pies, éstos deben asegurar que el arnés continúe siendo el medio principal de seguridad.
- Una cuadrilla de trabajo debe estar compuesta como mínimo de DOS (2) miembros, contando el trabajador silletero con asistencia permanente de un retén.
- Los trabajadores que se encuentren en puestos inaccesibles o alejados deben contar en forma permanente con un medio de comunicación apto con sus compañeros
- Como sistema de sujeción se deben utilizar materiales de resistencia adecuada a la carga a soportar, respetando lo normado en Andamios Colgantes.
- La cuerda de carga y la línea de vida tendrán una longitud mínima mayor a la diferencia de nivel entre nivel de anclaje y nivel de llegada para garantizar la cobertura durante toda la altura a desarrollar, hasta el punto inferior. La línea de vida poseerá un final de carrera adecuado.



5.6.8 Plataformas elevadoras autopropulsadas:

Son equipos móviles de elevación destinados a desplazar personas hasta una posición de trabajo, con una única y definida posición de entrada y salida de la plataforma; está constituida como mínimo por una plataforma de trabajo con órganos de accionamiento desde la propia plataforma, una estructura extensible y un chasis. Existen plataformas sobre camión articuladas y telescópicas, autopropulsadas de tijera, autopropulsadas articuladas o telescópicas y plataformas especiales remolcables entre otras.

Las distintas partes que componen una plataforma elevadora de personas se describen a continuación:

- Plataforma de trabajo: Está formada por una bandeja rodeada por una protección, o por una cesta.
- Estructura extensible: Estructura unida al chasis sobre la que está instalada la plataforma de trabajo, permitiendo moverla hasta la situación deseada. Puede constar de uno o varios tramos, plumas o brazos, simples, telescópicos o articulados, estructura de tijera o cualquier combinación entre todos ellos, con o sin posibilidad de orientación con relación a la base. La proyección vertical de la carga, durante la extensión de la estructura puede estar en el interior del polígono de sustentación, o según la constitución de la máquina, en el exterior de dicho polígono.
- Chasis: Es la base de la plataforma de elevación. Puede ser autopropulsado, empujado o remolcado; puede estar situado sobre el suelo con ruedas, cadenas, orugas o bases especiales; montado sobre remolque, semi-remolque, camión o furgón; y fijado con estabilizadores, ejes exteriores, gatos u otros sistemas que aseguren su estabilidad.

Elementos complementarios

- Estabilizadores: son todos los dispositivos o sistemas concebidos para asegurar la estabilidad de las plataformas elevadoras como pueden ser gatos, bloqueo de suspensión, ejes extensibles y otros. Sistemas de accionamiento: son los sistemas que sirven para accionar todos los movimientos de las estructuras extensibles. Pueden ser accionadas por cables, cadenas, o por cremallera.
- Órganos de servicio: incluye los paneles de mando normales, de seguridad y de emergencia.

Tipos de plataformas:

- Plataformas sobre camión articuladas o telescópicas (hidroelevador):

Plataforma elevadora instalada sobre el bastidor de un camión cuya cesta de trabajo cambia de nivel en los planos horizontal y vertical mediante un sistema estructural compuesto de un brazo telescópico accionado por un sistema hidráulico. Este tipo de plataformas se utiliza para trabajos al aire libre situados a gran altura, como pueden ser reparaciones, mantenimiento, tendidos eléctricos y otros. Consta de un brazo articulado capaz de elevarse a alturas de hasta 62 m y de girar 360°.

- Plataformas autopropulsadas de tijera:

Es aquella plataforma elevadora cuya plataforma de trabajo cambia de nivel en el plano vertical mediante un sistema estructural mixto articulado de tipo tijera, accionado mediante sistemas hidráulicos. Este tipo de plataformas se utiliza para trabajos de instalaciones eléctricas, mantenimientos, montajes industriales y otros. La plataforma es de elevación vertical con alcances máximos de 25 m y con capacidad de personas (hasta 2) y equipos auxiliares de trabajo. Pueden estar alimentadas por baterías, motor de explosión y tracción a las cuatro ruedas.

- Plataformas autopropulsadas telescópicas:

Plataforma elevadora cuya plataforma de trabajo cambia de nivel en el plano vertical y horizontal mediante un sistema estructural compuesto de brazo telescópico, accionado por un sistema hidráulico. Su alcance puede llegar hasta los 40 m. Pueden estar alimentadas por baterías, con motor diesel y tracción integral o una combinación de ambos sistemas.

- Plataformas autopropulsadas telescópicas articuladas:

Su plataforma de trabajo cambia de nivel en el plano vertical y horizontal mediante un sistema estructural compuesto de brazo telescópico y articulado, accionado por un sistema hidráulico. Se utilizan para trabajos en zonas de difícil acceso. Pueden ser de brazo articulado y sección telescópica o sólo telescópicas con un alcance de hasta 40 m. Pueden estar alimentadas por baterías, con motor diesel y tracción integral o una combinación de ambos sistemas.

Consideraciones generales sobre uso de plataformas:

- El uso de estos debe estar destinado únicamente para la función para la cual fueron concebidos.
- Los mandos del chasis (nivel de suelo) sólo se deben utilizar para situaciones de emergencia, rescate o ante inconvenientes mecánicos del mando de plataforma.
- Se debe evitar la realización de movimientos bruscos, evitando frenos repentinos y el efecto catapulta (pozos/desniveles).
- Queda prohibido el uso de elementos adicionales para ganar altura, como ser escaleras o tachos. No se permite la colocación de lonas o cualquiera elemento similar que incremente la acción del viento en la PEMP (riesgo de vuelco).
- Se debe limitar su uso en caso de fuertes vientos y en proximidad de líneas eléctricas.

- Los operadores de estas plataformas deben conocer perfectamente su manejo, así como ser informados de los riesgos existentes. Deben recibir una capacitación específica para operadores de PEMP.
- Las plataformas no deben conducirse ni circular por pendientes superiores a las indicadas por el fabricante.
- Antes de la elevación de la pluma de la plataforma, se debe posicionar la máquina sobre una superficie horizontal y firme, con los neumáticos inflados a la presión que indique el fabricante.
- Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas de seguridad preestablecidas por el fabricante. No se debe actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo esté en posición de transporte o en los límites de posición.
- Se debe delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las proximidades.
- Antes de operar una PEMP, se debe realizar lo siguiente:
 - a) Control del lugar de trabajo: el espacio de trabajo debe estar nivelado, libre de obstáculos y que las condiciones del terreno sean las adecuadas para soportar la carga máxima de los apoyos.
 - b) Se debe disponer de distancia de seguridad mínima equivalente a la altura de trabajo.
 - c) Control general previo al arranque, incluyendo tareas de servicio y mantenimiento.
 - d) Los trabajadores sobre plataforma deben disponer de ropa de trabajo con bandas reflectivas y arnés de seguridad con doble cabo de vida con amortiguador vinculado a punto de anclaje dispuesto en plataforma (o según disponga el manual del fabricante).
 - e) Nunca exceder los valores de carga y alcance indicados por el fabricante debiendo estar visibles en equipo.
 - f) El equipo contará con: bloqueo de ruedas, sonido y luz intermitente de movimiento, control de nivel de inclinación máxima y bajada de emergencia.
 - g) La plataforma de trabajo contará con barandas perimetrales y puerta de acceso con seguro.



5.6.9 Inspección de escaleras, andamios, silletas y plataformas.

Todos los equipos utilizados por los sectores de la compañía deben ser inspeccionados antes de su uso. Estas revisiones deben ser realizadas por el sector usuario.

En los trabajos que requieren permiso de trabajo en altura, los equipos también deben ser revisados por el sector de seguridad e higiene. En caso de que los trabajos sean subcontratados, la responsabilidad de la inspección recaerá en el servicio de seguridad e higiene de la contratista.

Antes de su utilización, es necesario registrar la inspección de los equipos operativos mediante las listas de verificación que se encuentran disponibles en el visor de documentos M.DOC. Si se detectan desperfectos o faltantes, los equipos deben ser considerados **NO APTOS** para su uso y deben ser rechazados para los trabajos.

Las listas de verificación disponibles son las siguientes.

- RG-SHA-122 - Lista de verificación de equipos operativos - andamios colgantes
- RG-SHA-123 - Lista de verificación de equipos operativos - andamios fijos y móviles
- RG-SHA-124 - Lista de verificación de equipos operativos – silletas
- RG-SHA-125 - Lista de verificación de equipos operativos - trabajo en postes
- RG-SHA-127 - Lista de verificación PEMP (Plataformas Elevadoras Móviles de Personas)

5.6.10 Montacargas, guinches u otros equipos de izajes fijos

- Toda operación de montaje y desmontaje de equipos de izaje deben contar con la descripción de sus características, secuencia del montaje y desmontaje, maniobras operativas, manual de uso y medidas de seguridad redactadas y emitidas por el fabricante.
- El montaje y desmontaje de los aparatos de izar se debe hacer bajo la supervisión de personal competente y con un Análisis de Trabajo Seguro (AST).
- Cuando la altura sea igual o superior a 6 metros, es necesario incluir el cálculo y dimensionamiento estructural, la verificación técnica preliminar y la liberación efectiva al uso.

5.6.11 Pantallas contra caídas de objetos y estructuras para redes salvacaídas.

- Cuando por encima de un plano de trabajo se estén desarrollando tareas con riesgos de caída de objetos o materiales, será obligatorio proteger a los trabajadores y transeúntes adoptando medidas de seguridad adecuadas a cada situación. Por ejemplo, instalando pantallas contra caídas de objetos.
La determinación de estas será competencia del servicio de higiene y seguridad, estando la verificación de su correcta aplicación a cargo del responsable de la tarea.
- Los elementos y/o sistemas deben estar previstos desde la preconstrucción.
- Los cálculos de estabilidad y dimensionamiento deben ser realizados por un profesional matriculado con incumbencia.

- Deben contar con un acceso y egreso seguro de los trabajadores tanto para su montaje como para el desmontaje

5.6.12 Techos y superficies con riesgo de caída a distinto nivel.

Cuando el personal circule o trabaje en techos o superficies que ofrezcan riesgo de caída a distinto nivel, se deben adoptar las siguientes medidas preventivas.

- Las aberturas en las superficies deben estar provistas por cubiertas sólidas que permitan transitar sobre ellas y en su caso que soporten el paso de vehículos. No deben constituir un obstáculo para la circulación, debiendo sujetarse con dispositivos eficaces que impidan cualquier desplazamiento accidental. El espacio entre las barras de las cubiertas construidas en formas de reja no superará los 5 cm.
- Las aberturas sobre superficies deben poseer barandas de suficiente estabilidad, y resistencia en todos los lados expuestos, cuando no sea posible el uso de cubiertas. Dichas barandas deberán ser de 1 m de altura, con travesaños intermedios y zócalos de 15 cm de altura.
- Las aberturas en las paredes, y los techos planos con riesgo de caída al exterior también deben cumplir lo descrito en el ítem anterior. (Fig. 1)
- Cuando existan aberturas en las paredes de dimensiones reducidas y se encuentren por encima del nivel del piso a 1 m de altura como máximo, se admite el uso de travesaños cruzados como elementos de protección.
- Cuando los paramentos no hayan sido construidos y no se utilicen barandas, travesaños y zócalos como protección contra caída de personas, se deben instalar redes protectoras por debajo del plano de trabajo. Estas deben cubrir todas las posibles trayectorias de caídas. Estas redes salvacaídas deben tener una resistencia adecuada en función de las cargas a soportar y serán de un material cuyas características resistan las agresiones ambientales del lugar donde se instalen. Deben estar provistas de medios seguros de anclaje a puntos fijos. Se deben colocar como máximo a 3 m por debajo del plano de trabajo, medido en su flecha máxima. (Fig. 2)
- Cuando se trabaje o circule a una distancia menor o igual 2 m del borde de la superficie con riesgo de caída, el personal deberá estar provisto de equipos anticaídas. (Fig. 3)
- Queda prohibido el tránsito de personas sobre cubiertas estructuralmente no transitables, con las siguientes excepciones:
 - a) Deben utilizarse pasarelas de circulación sobre las cubiertas no transitables para evitar que los trabajadores pisen directamente sobre cubiertas frágiles durante el desarrollo de los trabajos. (Fig.4)
 - b) Para facilitar el montaje de las pasarelas, éstas deben estar diseñadas para ser ensambladas a medida que se avanza en los trabajos y ser desplazadas, de manera que el trabajador no deba apoyarse directamente sobre la cubierta. Según la frecuencia de acceso a la cubierta las pasarelas deben dejarse permanentemente sobre ella.
 - c) La superficie de la pasarela debe ser antideslizante.
 - d) La pendiente máxima de las pasarelas montadas sobre cubiertas de material ligero, deberán ser igual o menor al VEINTE POR CIENTO (20 %) de la longitud de la misma.

- Para trabajos localizados, el dispositivo anticaída se sujetará a un punto de anclaje fijo situado sobre la cumbrera.
- Para trabajos sobre una superficie inclinada, deben utilizarse dispositivos anticaídas fijados en puntos de anclaje de acuerdo con lo especificado por el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Cuando las pasarelas son de tránsito, deben instalarse barandas reglamentarias a ambos lados y sistemas anticaídas u otro sistema eficaz, definido por el servicio de higiene y seguridad.
- Se deben disponer de sistemas anticaídas eficaces considerando: puntos de anclaje, líneas de vida y arneses de seguridad.
- Se deben contemplar para los accesos a las cubiertas las medidas de prevención para garantizar la seguridad de los trabajadores.
- Antes de realizar tareas en techos y entrepisos, se debe llevar a cabo una inspección utilizando la lista de verificación para techos transitables, techos no transitables y otras superficies con riesgo de caída a distinto nivel que se encuentra disponible para su descarga en el visor de documentos M.DOC.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

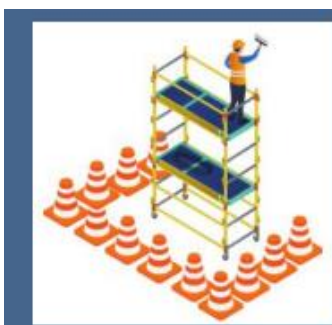


Fig. 4



5.6. Señalización y delimitación.

- Antes de realizar tareas en altura, se deben definir zonas de exclusión, debiendo demarcarse y señalizarse con elementos que garanticen su permanencia en su plano inferior o hacia donde exista el riesgo de proyección de caída de elementos, impidiendo la circulación dentro de la zona.
- Para la demarcación se deben utilizar cintas, vallas o conos de seguridad para limitar el paso de personas por dicho lugar. Además, se deben utilizar otras advertencias (Ej: carteles de seguridad, etc) que indiquen los peligros del lugar.
- Se prohíbe la superposición de puestos de trabajo en un mismo plano vertical. Quedan exceptuados los puestos que sean autorizados y controlados por el servicio de higiene y seguridad.



Los puestos de trabajo en altura deben tener una zona de exclusión, demarcada y señalizada para evitar la circulación de personas.

5.7. Emergencias

En caso de emergencias médicas ocurridas por caídas en altura, lesiones graves, etc., se debe cumplir con lo establecido en el procedimiento "Gestión para la Atención de Emergencias Médicas" disponible en el sistema de gestión documental MDOC.

Asimismo, las empresas contratistas deben cumplir con lo establecido en sus programas de seguridad.

Situación en caso de suspensión ante una caída.

Ante la caída de una persona desde altura mientras utiliza un sistema anticaída, esta queda suspendida e inmovilizada. Si esta situación se prolonga por varios minutos, puede producirse un shock o trauma de suspensión, conocido en el ámbito laboral como síndrome del arnés.

La presión de las cintas del arnés puede actuar como un torniquete, acumulando sangre en las piernas y generando un fallo en el retorno venoso. Como resultado, el cuerpo dispone de menos sangre para el corazón y los órganos vitales (shock hipovolémico), lo que puede llevar a la pérdida de la consciencia e incluso al fallecimiento si la patología avanza a un estado irreversible.

Una de las medidas para disminuir el efecto del síndrome del arnés consiste en la utilización de dispositivos anti-trauma, que son cintas que se colocan en el arnés y que, en caso de una caída, deben desplegarse para aliviar la presión en las arterias y venas, permitiendo además adquirir una posición vertical del cuerpo. Debiéndose utilizar este dispositivo hasta que la persona sea rescatada.

El uso de estas cintas es obligatorio en todos los trabajos que se realicen a partir de los 6 metros de altura, y el personal que las utilice debe estar capacitado sobre su correcto uso, así como sobre los planes de rescate.

La infografía presenta un cuerpo humano con tres zonas de trauma numeradas: 1 en las piernas, 2 en el corazón y 3 en el cerebro. Cada zona tiene una lista de efectos. En la parte inferior, se encuentra el logo de Roco Rescue y el título 'TRAUMA' en grandes letras.

3 Circulación cerebral

- Disminución del flujo sanguíneo
- Vía respiratoria bloqueada
- Paro cardíaco o daño cerebral

2 circulación del corazón

- Ansiedad y aparición del shock
- Aumenta la frecuencia cardíaca

1 circulación de piernas

- Las correas impiden el retorno de la sangre
- Falla la bomba venosa muscular

ROCO RESCUE

TRAUMA

Efectos prolongados del trauma por suspensión

Para obtener más información sobre Rescue From Fall Pro, visite RocoRescue.com o llame al 800-647-7626.

Copyright 2015, Roco Rescue Inc. Todos los derechos reservados.

6. Lista de distribución

Todos los Sectores de MetroGas y contratistas que realicen tareas en altura.

- Jefatura de mantenimiento edilicio.
- Jefatura de Obras de renovación y de acero.
- Gerencia de mantenimiento.
- Contratistas.

7. Capacitación

De acuerdo con lo consignado en la "Matriz de Identificación de Peligros SSOMA y necesidades de Formación", documento que mantiene actualizado el sector de Formación.

8. Archivo de registros

REGISTRO	SECTOR QUE ARCHIVA	PERIODO DE CONSERVACION
RG-SHA-025 – Permiso de trabajo en altura	SHyMA	3 años
RG-SHA-121 - Lista de verificación de equipos de trabajo en altura - sistemas de arresto de caídas personales	SHyMA	3 años
RG-SHA-122 - Lista de verificación de equipos operativos - andamios colgantes	SHyMA	3 años
RG-SHA-123 - Lista de verificación de equipos operativos - andamios fijos y móviles	SHyMA	3 años
RG-SHA-124 - Lista de verificación de equipos operativos – silletas	SHyMA	3 años
RG-SHA-125 - Lista de verificación de equipos operativos - trabajo en postes	SHyMA	3 años
RG-SHA-126 - Lista de verificación para trabajos en altura - techos y otras superficies	SHyMA	3 años
RG-SHA-127 - Lista de verificación PEMP (Plataformas Elevadoras Móviles de Personas)	SHyMA	3 años

9. Definiciones y abreviaturas

- **SHyMA:** Sector de Seguridad y Medio Ambiente de MetroGas.
- **PTS:** Permiso de trabajo seguro
- **ATS:** Análisis de trabajo seguro

- **Charlas de cinco (5) minutos:** Reunión previa al inicio de tareas diarias donde se repasa la acción preventiva a realizar, los materiales a utilizar y los elementos de protección colectivos/personales para cada trabajador necesarios antes de iniciar la tarea.
Plataforma elevadora móvil de personas (PEMP): se incluyen equipos de brazos articulados, brazos telescópicos, mástiles, tijeras y equipos análogos.
- **Sistema anticaída:** Equipo de protección individual contra las caídas de altura que consta de un arnés anticaída y de un subsistema de conexión a un punto de anclaje, destinado a detener las caídas.

10. Requerimientos relacionados con SHYMA y SO

No Aplicable.

11. Documentos relacionados

- PG-RHU-009: Gestión para la Atención de Emergencia
- PP-SHA-037: Procedimiento Señalamiento de Obras y Trabajos en la Vía Pública.

12. Referencias bibliográficas

- Ley 19587/72 - Seguridad e higiene en el trabajo
- Decreto 351/79 - Seguridad e higiene en el trabajo
- Decreto 911/96 - Reglamento para la industria de la construcción
- Resolución 61/23 – Medidas de seguridad en altura
- IRAM 3622-1 – Sistema anticaídas.
- IRAM 3622-2: Sistemas de sujeción y posicionamiento.
- IRAM 3605: Dispositivos anticaídas.
- IRAM 3626: Dispositivos de anclaje
- IRAM 3633: Escaleras portátiles simples de plásticos reforzado. Dieléctrica
- IRAM 3634: Escaleras portátiles simples de extensión de plástico reforzado. Dieléctrica.
- IRAM 3690: Seguridad en andamios suspendidos.
- IRAM 3691: Componentes de sistemas de andamios modulares prefabricados, con estructura principal de tubos de acero.

13. Apéndices/ Anexos

No Aplicable.

14. Historial de cambios

1	22/01/2025	Se agregan diagramas para la autorización de trabajos en altura. Se agregan/modifican medidas de seguridad de acuerdo con la resolución 61/23. Se reubica la siguiente información que se encontraba en la descripción, y se presenta como anexo: medidas de protección contra caídas desde altura. Se agregan nuevos registros: Listas de verificación de equipos operativos.	Actualización del documento, de acuerdo con la resolución 61/23 de la superintendencia de riesgos del trabajo.
2	20/04/2026	En la sección 5.5 de "sistemas Anticaídas" se indica el uso obligatorio de sistemas anticaídas adecuados a partir de dos (2) metros de altura, en reemplazo del valor anterior de 2,5 metros. <u>En la sección 4 de responsabilidades:</u> Se aclara que el rol de responsable de la Emisión del permiso puede coincidir con el de Supervisor o Referente Operativo. Se incorpora el rol de "Encargado o Responsable de la Tarea", junto con su correspondiente definición.	Actualización del documento